

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 9° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

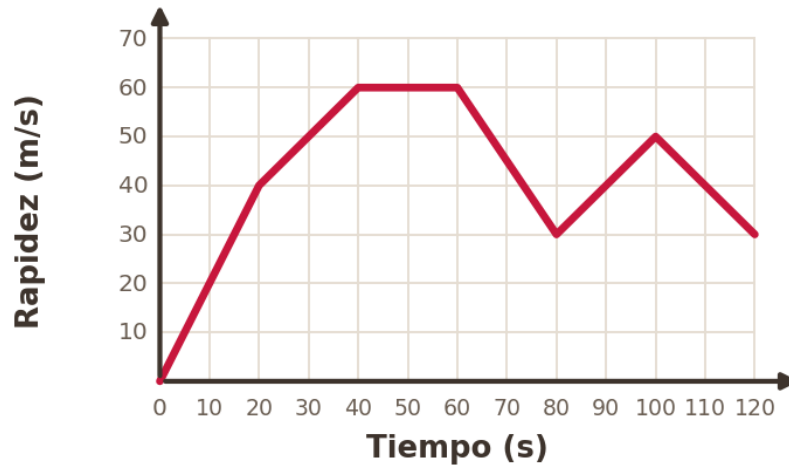
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

La gráfica registra la rapidez de un dron, en metros por segundo, durante los primeros 120 segundos de vuelo.



¿Cuál fue el valor más alto de rapidez que marcó el dron?

- A. 60 (m)/(s)
- B. 50 (m)/(s)
- C. 40 (m)/(s)
- D. 30 (m)/(s)

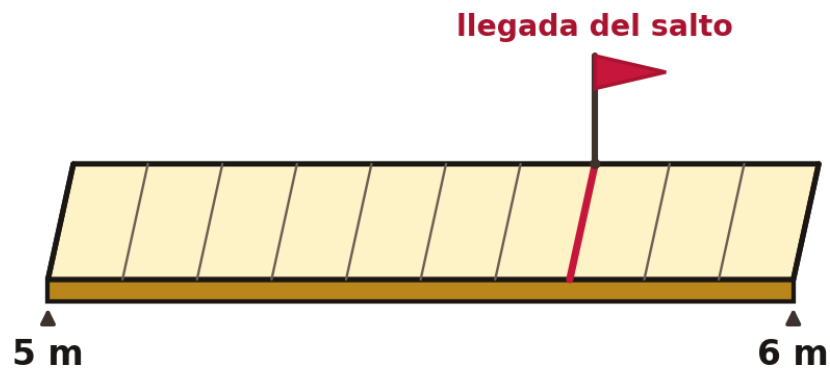
2

Marcela tiene **\$480.000** ahorrados y cada semana retira **\$60.000** para sus gastos. Si **y** representa el dinero que le queda y **x** el número de semanas transcurridas, ¿cuál de las siguientes ecuaciones le permite saber en qué semana se quedará sin dinero?

- A. $y = 420.000 - x$
- B. $y = 480.000 x - 60.000$
- C. $y = 480.000 - 60.000 x$
- D. $y = 60.000 x + 480.000$

3

En una competencia de salto largo, la zona de la pista entre los 5 m y los 6 m está dividida en partes iguales. La figura señala con una bandera el punto donde llegó el salto de una atleta.

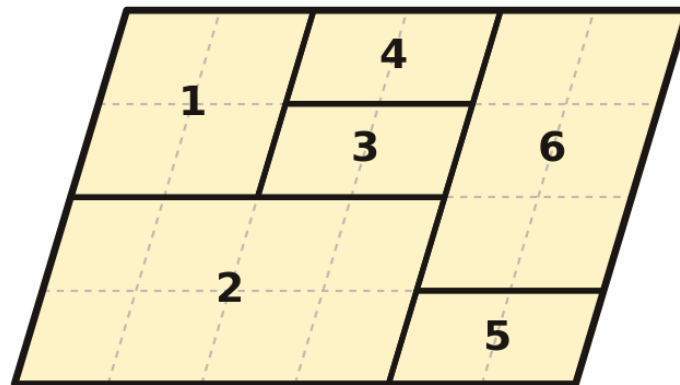


¿Cuál fue la distancia del salto?

- A. 5,3 m
- B. 5,7 m
- C. 6,3 m
- D. 5,07 m

4

Una empresa quiere saber cuánta baldosa necesita para cubrir el piso de una bodega, cuyo plano (dividido en zonas) se muestra en la figura.

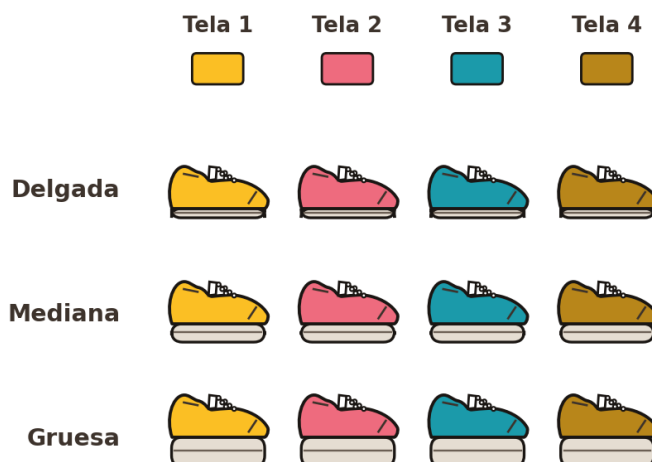


¿Cuál procedimiento permite hallar el área de toda la bodega?

- A. Multiplicar por tres el área de la zona 3.
- B. Sumar las áreas de las zonas 4, 5 y 6 y multiplicar el resultado por dos.
- C. Hallar el área de una de las celdas iguales en que está dividido el plano y multiplicarla por el número total de celdas que caben en la bodega.
- D. Determinar el área de la zona 2 y multiplicarla por seis, que es el total de zonas.

5

Andrés fabrica zapatos combinando 4 telas distintas con suelas de 3 calibres: delgada, mediana y gruesa. Cada diseño junta una tela con un calibre, como recoge la imagen.



Si se toma un diseño al azar, ¿qué resultado es el más posible?

- A. Que combine la tela 1 con suela gruesa.
- B. Que lleve suela delgada o bien suela gruesa.
- C. Que lleve suela de calibre mediano.
- D. Que combine la tela 1 o la tela 2.

6

En una fábrica de calzado, la talla que más se repite entre los empleados es la 38.

¿Cuál de estas tablas puede corresponder a las tallas de esa fábrica?

A.

Talla	N.º de personas
37	2
38	5
40	3

B.

Talla	N.º de personas
37	5
38	1
40	3

C.

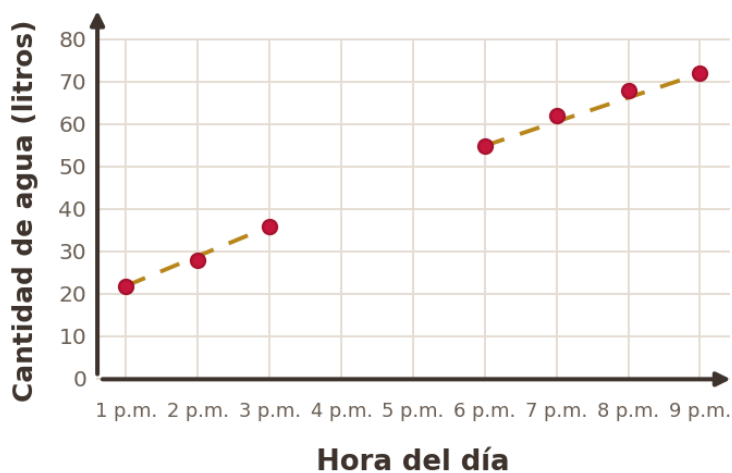
Talla	N.º de personas
37	3
38	4
40	4

D.

Talla	N.º de personas
37	4
38	2
40	1

7

Para llenar un tanque se abrió una manguera. La gráfica muestra la cantidad de agua (en litros) registrada en algunas horas del día; entre las 3 p.m. y las 6 p.m. no se tomaron registros.

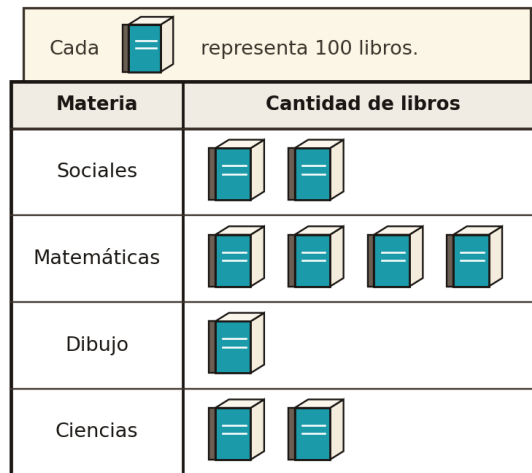


Teniendo en cuenta la **tendencia** de los datos, ¿cuál es la mejor aproximación de la cantidad de agua que había a las 4 p.m.?

- A. 72 litros.
- B. 55 litros.
- C. 45 litros.
- D. 22 litros.

8

El pictograma indica cuántos libros de cada materia hay en la biblioteca del colegio. Cada libro dibujado equivale a 100 libros.



Si se toma un libro al azar del estante, ¿de qué materia es más posible que sea?

- A. Matemáticas.
- B. Sociales.
- C. Dibujo.
- D. Ciencias.

9

El número de bacterias de un cultivo después de t horas está dado por la expresión 500×3^t . ¿Qué representa el número 3 en esa expresión?

- A. El número de bacterias que hay en la tercera hora.
- B. El número de bacterias que hay en la última hora.
- C. Que cada hora el número de bacterias se reduce a la tercera parte.
- D. Que cada hora el número de bacterias se triplica respecto a la hora anterior.

10

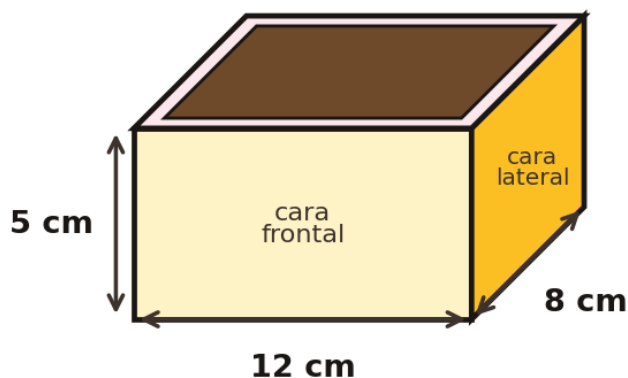
Seis estudiantes se postulan para representar al curso: Ana, Beto, Carla, Diana, Esteban y Felipe. El docente escribe los seis nombres en papeles iguales y saca uno al azar.

¿Qué probabilidad tiene Diana de resultar elegida?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{1}{5}$
- D. $\frac{1}{6}$

11

En una jardinería venden huertos en forma de prisma rectangular con las medidas de la figura: la **cara frontal** mide 12 cm de largo por 5 cm de alto, y la **cara lateral** tiene 8 cm de profundidad. A cada huerto se le pega una etiqueta con algunos de sus atributos, pero se borraron los **nombres** de dos de ellos.



Teniendo en cuenta que $12 \times 8 = 96$, que $12 \times 5 = 60$, que $12 \times 8 \times 5 = 480$ y que $2 \times (12 + 8) = 40$, ¿cuál de las siguientes etiquetas nombra **correctamente** todos los atributos?

A.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área frontal	60 cm^2
Capacidad	480 cm^3
Contorno de la base	40 cm

B.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Área frontal	60 cm^2
Volumen del cajón	480 cm^3
Perímetro de la base	40 cm

C.

Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Peso del cajón	480 cm^3
Área frontal	60 cm^2
Perímetro de la base	40 cm

D.

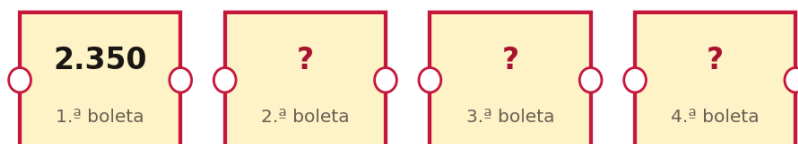
Atributo	Valor
Área de la base	96 cm^2
Precio del cajón	480 cm^3
Área frontal	60 cm^2
Peso de la base	40 cm

- 12** Las vueltas que da una rueda para avanzar un metro se obtienen dividiendo 100 entre el perímetro de la rueda, con el perímetro medido en centímetros.

Si la rueda tiene perímetro p , ¿qué expresión indica cuántas vueltas da al avanzar 200 metros?

- A. $100/200$
- B. $200 \times p/100$
- C. $100/p \times 200$
- D. $100/p$

- 13** Lucía, Pedro, Sara y Mateo compraron, en ese orden, boletas para una atracción. El número de cada boleta aumenta siempre en **40** respecto a la anterior. La figura muestra el orden de compra y el número de la primera boleta.



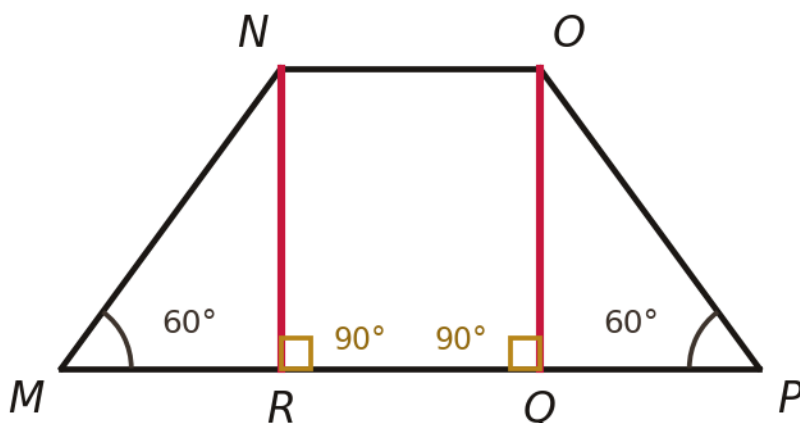
Si Mateo fue el último en comprar, ¿qué número de boleta le correspondió?

- A. 2.620
- B. 2.470
- C. 2.430
- D. 2.390

14 En una promoción, por cada **4 láminas** que un cliente compra recibe **12 cromos** de regalo, en proporción directa. ¿Cuántos cromos recibe un cliente que compra **7 láminas**?

- A. 28
- B. 21
- C. 12
- D. 3

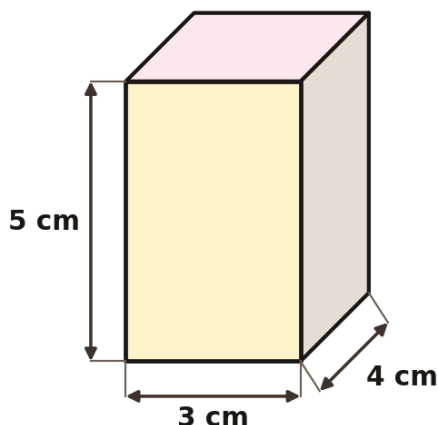
15 La imagen representa una vista de una estructura. Los segmentos NR y OQ forman ángulo recto con la base MP, como señalan las marcas de 90° .



¿Qué par de segmentos resulta ser paralelo entre sí?

- A. Los segmentos MN y OP.
- B. Los segmentos MP y NR.
- C. Los segmentos OP y PM.
- D. Los segmentos NR y OQ.

- 16** Tomás encuentra en un libro una frase para completar: «al multiplicar $3\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ se obtiene que el volumen del bloque de madera es 60 ____».



¿Qué unidad debe escribir Tomás en el espacio?

- A. 60 cm
- B. 60 cm^2
- C. 60 cm^3
- D. 60 cm^4

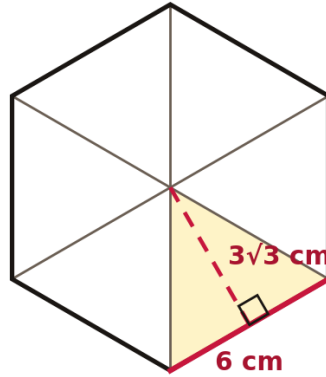
- 17** En una bolsa hay fichas blancas y negras; cada una tiene dibujado un círculo o un cuadrado y está clasificada como par o impar. La tabla indica cuántas fichas de cada tipo hay.

Color	Categoría	Círculo	Cuadrado
Blanca	Par	12	11
Blanca	Impar	8	15
Negra	Par	16	20
Negra	Impar	10	8

Si se elige una ficha al azar, ¿cuáles de las siguientes fichas tienen la **misma** probabilidad de ser elegidas?

- A. Una ficha blanca con círculo y una ficha negra con cuadrado.
- B. Una ficha blanca con cuadrado y una ficha negra con círculo.
- C. Una ficha blanca par con cuadrado y una ficha negra impar con círculo.
- D. Una ficha blanca impar con círculo y una ficha negra par con cuadrado.

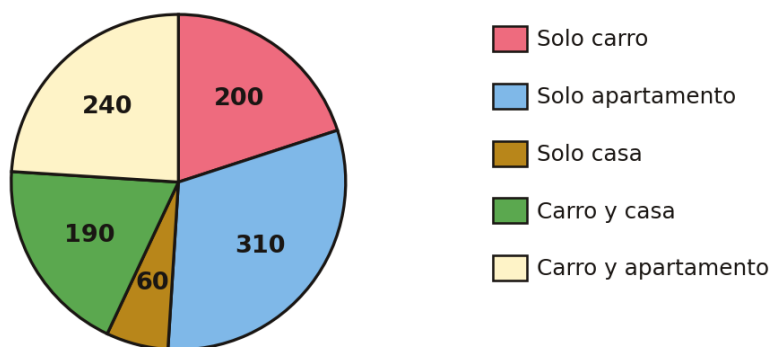
- 18** La imagen muestra un hexágono regular partido en 6 triángulos iguales, cada uno con base 6 cm y altura $3\sqrt{3}$ cm.



Sabiendo que el área del hexágono es la de un triángulo multiplicada por seis, ¿cuánto mide esa área?

- A. $9\sqrt{3}$ cm²
- B. $45\sqrt{3}$ cm²
- C. $54\sqrt{3}$ cm²
- D. $108\sqrt{3}$ cm²

- 19** Se preguntó a 1.000 personas por los bienes que tienen y el gráfico recoge cuántas hay en cada grupo.

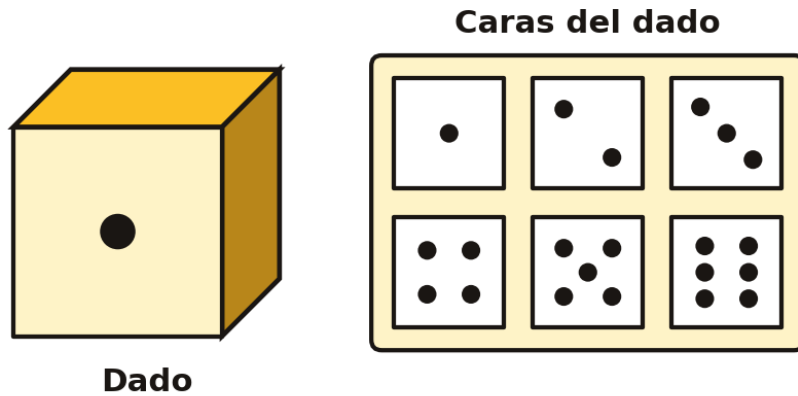


Al tomar una de esas personas al azar, ¿qué probabilidad hay de que tenga carro y nada más?

- A. $43/100$
- B. $2/10$
- C. $63/100$
- D. $8/10$

20

Sofía lanza una sola vez un dado corriente de seis caras. Gana únicamente si sale un 6.



¿Qué se puede afirmar con certeza sobre ese juego?

- A. Hay más posibilidades de que Sofía gane que de que obtenga un número par.
- B. Hay más posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.
- C. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que obtenga un número impar.
- D. Hay menos posibilidades de que Sofía pierda que de que gane.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.